МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів

Лабораторна робота № 5.1

Тема: Вимірювання фокусних відстаней лінз

Виконали:

Познанський Тимур

Щербина Софія

Яковець Арина

Журавльова Софія

Київ — 2026

Мета

Визначити фокусну відстані та коефіцієнти збільшення невідомих лінз різними методами.

Теоретичні відомості

Ідеальна оптична система — така система, в якій зберігається гомоцентричність пучків і зображення предмета геометрично подібне до самого предмета.

Ідеальна оптична система має вісь симетрії, яку називають **головною оптичною віссю**. Промені, що падають на лінзу паралельно головний оптичній осі, сходяться в задньому фокусі системи в просторі зображень (точка F_2 на **??**).

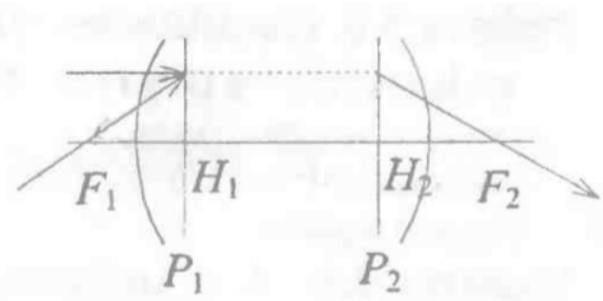


Рис. 5.1.1. Хід променів у товстій лінзі.

Промені, що виходять з переднього фокуса системи, що знаходиться в просторі предметів (точка F_1 на **??**), виходять з системи паралельно до головної оптичної осі, називається фокальною площиною.

Розрізняють також головні площини (P_1, P_2) та головні точки (H_1, H_2) системи. Головна площина перпенидикулярна до головної оптичної осі та проходить через точку перетину фокального променя та паралельного променя. Головні точки визначаються як точки перетину головної площини та головної осі. Відстані між головними точками та фокусами називають фокусними відстанями системи: $f_1 = F_1H_1$, $f_2 = F_2H_2$.

Якщо по обидві сторони від оптичної системи знаходяться одне й теж саме середовище, то $f_1 = f_2 = f$.

Оптичну систему називають збиральною (позитивною), якщо на виході з неї пучок паралельних променів збирається, тобто задній фокус розташовано за системою, а передній - перед системою відносно напрямку розповсюдженню променів. В цьому випадку фокусні відстані є позитивними велечинами. На виході з розсіювальної

(від'ємної) системи паралельні промені розходяться, а задній фокус розташовано перед системою, а передній - за систмемою, фокусні відстані вважаються від'ємними.

Відстань до об'єкта g та до зображення b звичайно відраховують від відповідних головних площин (P_1, P_2, відповідно). Ці велечини вважаються позитивними, якщо об'єкт знаходиться перед головною площиною в просторі об'єктів, а зображення - за головною площиною в просторі зображення. Зауважимо, що головні площини можуть знаходитись як в межах оптичної системи, так і ззовні. В межах геометричної оптики можна вивести просте співвідношення між велечинами g, b та f:

$$g^{-1} + b^{-1} = f^{-1} \tag{1}$$

На практиці найчастіше використовуються тонкі лінзи, геометричні розміри яких в напрямку головної оптичної осі значно менші за фокусну відстань. Для тонкої лінзи передня та задня головні площини співпадають і знаходяться приблизно в центрі лінзи.

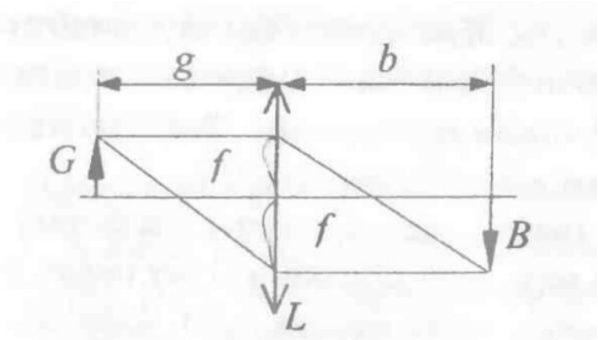


Рис. 5.1.2. Побудова геометричного зображення від тонкої лінзи

Розглянемо **??**. На ньому побудовано зображення об'єкта від тонкої збиральної лінзи. З геометричних міркувань очевидно, що коефіцієнт збільшення лінзи V.

$$V = \frac{B}{G} = \frac{b}{g} = \frac{(b-f)}{f} \tag{2}$$

За допомогою співвідношення ((2)) можна записати формулу ((1)) через відстані від об'єкта та зображення до відповідних фокусів:

$$(b-f)(g-f) = f^2 \tag{3}$$

Експериментальні подробиці

Центрування лінз на отпичній лаві

Більшість експеременті в лабораторії оптики виконується на оптичній лаві. Вздовж лави можна переміщувати рейтери з лінзами, екранами. освітлювачами, тощо. Перед початком вимірів центри всіх лінз та їх оптичні осі слід виставити на одну лінію, яка паралельна ребру оптичної лави. Цей процес зветься юстуванням. Краще за все юстування проводити за допомогою лазера. Закріпіть лазер на краю лави. Рейтер з екраном посуньте впритул до лазера і налаштуйте систему так, щоб промінь лазера проходив через центр екрана.

Визначення фокусної відстані тонкої збиральної лінзи

В наближенні тонкої лінзи вважається, що обидві головні площини співпадають і проходять через середину лінзу. Таким чином, користуючись для визначення фокусної відстані наближенням тонкої лінзи ми робимо помилку на величину товщини скла лінзи, і це обмежує необхідну точність вимірювань. Якщо необхідно отримати точніші значення фокусних відстаней, то слід зважати на відстань між головними площинами. Фокусну відстань збиральної лінзи можна отримати вимірюючи декількома способами.

Спосіб 1

Фокусну відстань можна визначити безпосередньо за формулою ((1)). Для цього слід розташувати на лаві послідовно освітлювач зі шкалою (об'єкт), лінзу та екран. Пересуваючи екран вздовж лави, добитись чіткого зображення (збиральна лінза дає перевернуте зображення). За лінійкою на лаві визначити відстані між екраном та лінзою та між лінозю та освітлювачем.

За формулою ((1)) обчислити фокусну відстань. Змінити положення екрана та повторити дослід ще кілька разів. За результатами досліду знайти середнє значення фокусної відстані. Корисно перевіряти правильність вимірювань відстаней між об'єктов, зображенням та лінзою, визначаючи коефіціент зібльшення безпосередньо (за співвідношенням шкали об'єкта та зображення) і за формулою ((2)). Також слід порівняти випадкові похибки вимірювання f з товщиною скла лінзи і визначити таким чином основне джерело похибок.

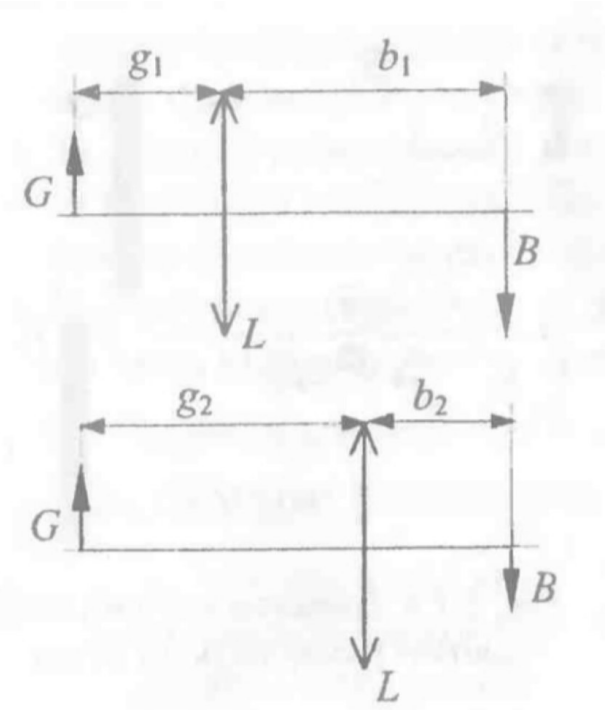


Рис. 5.1.3. Визначення фокусної відстані тонкої лінзи.

Спосіб 2 (За Бесселем)

Зафіксуємо положення екрана та об'єкта D. Якщо відстань між ними більша за $4f$, то завжди зайдуться два таких положенням лінзи, за яких на екрані буде чітке зображення об'єкта (один раз зменшене, а другий раз - збільшення). З міркуваннь симетрії зрозуміло, що

$$g_1 = b_2, g_2 = b_1 \tag{4}$$

Позначимо відстань між двома положеннями лінзи d. Тоді

$$D = g_1 + b_1, d = b_1 - b_2 = b_1 - g_1 \tag{5}$$

Звідси

$$b_1 = \frac{(D+d)}{2}, g_1 = \frac{D-d}{2} \tag{6}$$

Підставляючи ((6)) в ((1)), отримуємо:

$$f = \frac{D^2 - d^2}{4D} \tag{7}$$

Таким чином, для визначення фокусної відстані необхідно виміряти відстані між екраном та об'єктом та двома положеннями лінзи, за яких на екрані з'являється чітке зображення предмета. Дослід слід проводити за кількох значень D і для кожного заданого D повторювати виміри кілька разів.

Визначення фокусної відстані тонкої розсіювальної лінзи

Спосіб 1

Оскільки розсіювальна лінза дає тільки уявне зображення дійсного об'єкта, то виміряти безпосередньо фокусну відстань неможливо. Тому для визначення фокусної відстані розсіювальної лінзи користуються допоміжною збиральною лінзою. На початку експеременту розташуйте на оптичній лаві тільки збиральну лінзу, освітлювач зі шкалою та екран.

Пересуваючи лінзу, отримайте чітке зображення на екрані та виміряйте відстань від об'єкта до лінзи g і до екрана s_1. Тепер між екраном та збиральною лінзою розташуйте розсіювальну лінзу **??**. Зображення зміститься. Визначте його положення за допомогою екрана та зафіксуйте відстань від об'єкта до нового зображення s_2. Вимірюючи також відстань між двома лінзами D, можна обчислити фокусну відстань розсіювальної лінзи за формулою:

$$f = (s_1 - g - D)[1 - \frac{s_1 - g - D}{s_1 - s_2}] \tag{8}$$

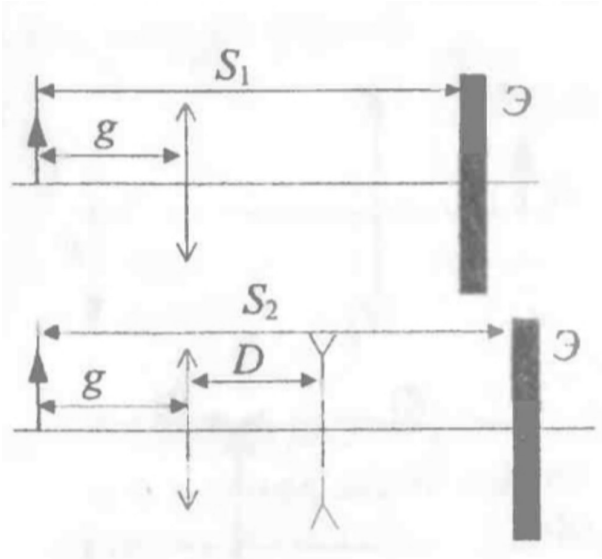


Рис. 5.1.4. Визначення фокусної відстані розсіювальної лінзи

Спосіб 2

Візьміть збиральну лінзу з відомою фокусною відстанюю f_{conv} та зробіть з двох лінзи оптичну систему. Керуючись способом 2 для збиральної лінзи визначте фокусну відстань f складеної системи. Фокусна відстань розсіювальної лінзи f_{diff} тоді розраховується за формолую:

$$f_{diff} = \frac{f f_{conv}}{f - f_{conv}} \tag{9}$$

Визначення фокусної відстані й головних площин складної оптичної системи

Жоден з описаних вище способів непридатний для визначення фокусної відстані товстої лінзи, тобто такої лінзи, товщина якої не мало порівнянно з фокусною відстанню. Фокусну відстань товстої збиральної лінзи визначають за методом Аббе.

Обробка

Збиральні лінзи

Спосіб 1.

Обрахунок фокусної відстані та коефіцієнту збільшення:

Виведемо з формули (3) фокусну відстань f:

$$f = \frac{b \cdot g}{b + g} \tag{10}$$

Підставимо перші значення для лінзи №5 в формулу (10):

$$f = \frac{123 \text{ мм} \cdot 370 \text{ мм}}{123 \text{ мм} + 370 \text{ мм}} \approx 93.5088 \text{ мм} = 9.35$$

Для визначення коефіцієнту збільшення підставимо перші значення для лінзи №5 в формулу (2):

$$V = \frac{b}{g} = \frac{123 \text{ мм}}{390 \text{ мм}} \approx 0.3154$$

Для розрахунку похибок скористаємося формулами:

$$\sigma(f) = \frac{1}{(b+g)^2} \cdot \sqrt{g^4 \cdot \sigma_b^2 + b^4 \cdot \sigma_g^2} \tag{11}$$

$$\sigma(V) = \sqrt{\left(\frac{1}{g}\sigma_b\right)^2 + \left(\frac{b}{g^2}\sigma_g\right)^2} \tag{12}$$

N, номер лінзи	g, см	b, см	f, см	$V \cdot 10^{-1}$, см	$\sigma(f) \cdot 10^{-3}$, см	$\sigma(V) \cdot 10^{-3}$, см
5	39	12,3	9,3509	3,154	5,808	4,085
	37	12,6	9,3992	3,405	5,602	3,995
	34	13,3	9,5603	3,912	5,227	3,803
	31	13,4	9,3559	4,323	4,959	3,796
	28	14,7	9,6393	5,250	4,460	3,528
4	28	11,1	7,9489	3,964	5,191	4,560
	31	10,8	8,0096	3,484	5,540	4,664
	34	10,6	8,0807	3,118	5,839	4,739
	37	10,4	8,1181	2,811	6,112	4,823
	40	10,2	8,1275	2,550	6,363	4,912
6	30	18,2	11,3278	6,067	4,128	2,927
	33	18,3	11,7719	5,545	4,329	2,859
	36	17,4	11,7303	4,833	4,667	2,951
	39	16,6	11,6439	4,256	5,000	3,061
	42	16,1	11,6386	3,833	5,282	3,139
8	25	44,3	15,9812	1,772	4,289	3,719
	28	37,4	16,0122	1,336	3,749	2,734
	31	33,5	16,1008	1,081	3,551	2,295
	34	30,6	16,1053	0,900	3,565	2,103
	37	28,9	16,2261	0,781	3,693	2,027
2	6,2	8	3,4930	1,290	3,702	12,139
	9,1	6	3,6159	6,593	3,960	9,087
	10	5,5	3,5484	5,500	4,349	9,498
	4,2	15,6	3,3091	3,714	6,224	44,334
	5	10,4	3,3766	2,080	4,681	21,348
11	21	8,5	6,0509	4,048	5,135	5,961
	18	9	6,0000	5,000	4,581	5,727
	15	10	6,0000	6,667	3,940	5,472
	12	11,5	5,8723	9,583	3,540	5,903
	9	15,5	5,6939	17,222	4,224	10,097
3	27	5,6	4,6380	2,074	6,866	8,937
	24	6,1	4,8638	2,542	6,371	8,214
	21	6,2	4,7868	2,952	5,983	8,095
	18	6,5	4,7755	3,611	5,443	7,757
	15	6,9	4,7260	4,600	4,795	7,407
7	55	22	15,7143	4,000	5,167	2,302
	50	23	15,7534	4,600	4,795	2,222
	45	24,2	15,7370	5,378	4,402	2,151
	40	26,5	15,9399	6,625	3,951	2,061
	35	28,2	15,6171	8,057	3,656	2,114

Спосіб 2.

Обчислення фокусу:

Підставимо значення для лінзи №8 у формулу (5):

$$d = b_1 - b_2 = 80,3 \text{ см} - 22,0 \text{ см} = 58,3 \text{ см}$$

Для визначення фокусної відстані підставимо значення d та D для лінзи №8 у формулу (7):

$$f = \frac{D^2 - d^2}{4D} = \frac{(100,0 \text{ см})^2 - (58,3 \text{ см})^2}{4 \cdot 100,0 \text{ см}} \approx 16,503 \text{ см}$$

Для розрахунку похибок скористаємося формулою (13):

$$\sigma(f) = \sqrt{\left(\frac{D^2 + d^2}{4D^2}\right)^2 \cdot \sigma_D^2 + \left(\frac{d}{2D}\right)^2 \cdot \sigma_d^2} \tag{13}$$

Результати обробки (Спосіб 2):

N	**D, см**	g_1**, см**	b_1**, см**	g_2**, см**	b_2**, см**	**f, см**	$\sigma(f)$
8	100,0	19,7	80,3	78,0	22,0	15,8191	0,0228
3	39,9	5,0	34,9	34,0	5,9	4,3734	0,0271

Розсіювальна лінза

Таблиця вимірювань та розрахунків:

№ виміру	s_1**, см**	g**, см**	s_2**, см**	D**, см**	f**, см**	$\sigma(f)$
1	64,5	35,0	86,3	20,0	-13,640	0,168
2	64,5	30,0	79,0	25,0	-15,724	0,214
3	68,0	25,0	72,3	39,2	-7,158	0,267
4	67,1	40,0	80,0	19,0	-13,186	0,208
5	70,5	45,0	74,0	19,5	-16,286	0,505
6	74,0	50,0	75,0	20,5	-15,750	1,312

Приклад обчислень:

Підставимо значення першого досліду в формулу (8):

$$f = (64,5 - 35,0 - 20,0)\left(1 - \frac{64,5 - 35,0 - 20,0}{64,5 - 86,3}\right) \approx 13,640 \text{ см}$$

Оскільки фокусна відстань розсіювальної лінзи від'ємна, то отриманий результат слід брати зі знаком мінус: $f = -13,640$ см.

Для розрахунку похибок скористаємося формулою (14):

$$\sigma(f) = \sqrt{\left(\frac{g + D - s_2}{s_1 - s_2}\right)^4 \sigma_{s_1}^2 + \left(\frac{s_1 - g - D}{s_1 - s_2}\right)^4 \sigma_{s_2}^2 + \left(\frac{s_1 - 2g - 2D + s_2}{s_1 - s_2}\right)^2 (\sigma_g^2 + \sigma_D^2)} \tag{14}$$

Для першого досліду:

$$\sigma(f) \approx 0,168 \text{ см}$$

Результати обробки:

Узагальнене значення фокусної відстані розсіювальної лінзи (середнє):

Параметр	Значення
$f_{ср}$, см	-13,624
$\sigma(f)_{ср}$	0,446

Висновки

Провівши обробку експериментальних даних, отриманих під час виконання лабораторної роботи, можна зробити наступні висновки:

1. При визначенні фокусних відстаней збиральних лінз методом прямого пошуку за формулою (1) та методом Бесселя були отримані такі значення:

   - Спосіб 1: $f = 16,105 \pm 0,003$ см;
   - Спосіб 2: $f = 15,819 \pm 0,023$ см.

   Хоча статистична похибка в першому методі виглядає меншою, другий метод є більш надійним, оскільки він менш чутливий до точності встановлення положення самої лінзи.

2. Для **розсіювальної лінзи** були обраховані фокусні відстані методом системи лінз. Розраховане середнє значення фокусної відстані становить $f_{ср} \approx -13,624$ см із середньою похибкою $\sigma(f) \approx 0,446$ см.

3. Збільшення похибки в окремих дослідах (зокрема в вимірі №6) пояснюється наближенням положення зображення до фокальної площини, що підвищує чутливість формули до точності вимірювання відстаней.